Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 8 — Quantes hores de cada professional?

Un cas real: multiplicar dues taules per saber les hores de dedicació que genera cada usuari d'un servei.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vam aprendre *com* es fa el producte de matrius (fila per columna). Ara el posem a treballar en un cas real de planificació. Imagina un servei d'atenció a les persones on cada usuari necessita un nombre determinat de sessions de diferents tipus (educativa, d'acompanyament, administrativa), i cada tipus de sessió té una durada fixa en hores.

Si volem saber **quantes hores de dedicació** genera cada usuari, multipliquem la matriu de sessions per la matriu d'hores. Cada número del resultat ens diu la *càrrega de treball total* que suposa un usuari concret per al servei.

Llegir el resultat d'un producte

- Si una fila són les **sessions** d'un usuari i una columna són les **hores** per sessió, el producte fila × columna és el **total d'hores** d'aquell usuari.
- Cada element del resultat té un significat concret: no és un número abstracte, és *dedicació real* que cal preveure.
- Aquesta eina serveix per **dimensionar la plantilla**: quins usuaris generen més càrrega i quantes hores de professional caldrà en total.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — les hores totals d'un usuari

Un usuari necessita, cada setmana, 2 sessions educatives, 1 d'acompanyament i 3 administratives. Les durades respectives són 2, 3 i 1 hores. Les hores totals de dedicació són el producte fila per columna:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 4 + 3 + 3 = 10 \text{ hores.}$$

Aquest usuari genera 10 hores de dedicació setmanal per al servei.

Exemple 1.2 — dos usuaris alhora

Si afegim un segon usuari (que necessita 1 educativa, 2 d'acompanyament i 1 administrativa), posem cada usuari en una fila:

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

El producte dona les hores totals de cada usuari:

$$S \cdot H = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

El primer usuari genera 10 hores i el segon, 9.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — planificar la dedicació de tres usuaris

Un servei atén tres usuaris. La matriu recull quantes sessions de cada tipus (columnes: educativa, acompanyament, administrativa) necessita cada usuari (files):

$$S = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Les durades de cada tipus de sessió són 2, 1 i 1 hores:

$$H = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

a) Calcula les hores totals de dedicació de cada usuari, $S \cdot H$.
b) Quin usuari genera més càrrega de treball?
c) Quantes hores de professional caldrà preveure en total per als tres usuaris?

Solució. a) Multipliquem fila per columna:

$$S \cdot H = \begin{pmatrix} 3\cdot 2 + 2\cdot 1 + 1\cdot 1 \\ 1\cdot 2 + 4\cdot 1 + 2\cdot 1 \\ 2\cdot 2 + 1\cdot 1 + 3\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

b) El primer usuari genera més càrrega: 9 hores (els altres dos, 8 cadascun).
c) En total cal preveure $9 + 8 + 8 = 25$ hores de professional a la setmana.

Resposta: $S \cdot H = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}$; el primer usuari genera més càrrega (9 h); en total, 25 hores setmanals.

Exercici resolt 1.2 — hores i cost alhora

La matriu de sessions de dos usuaris (files) en dos tipus de sessió (columnes) és

$$S = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Cada tipus de sessió té una durada (hores) i un cost (euros):

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

Calcula $S \cdot D$ i interpreta cada columna del resultat.

Solució. Multipliquem fila per columna:

$$S \cdot D = \begin{pmatrix} 3\cdot 2 + 2\cdot 1 & 3\cdot 10 + 2\cdot 8 \\ 1\cdot 2 + 4\cdot 1 & 1\cdot 10 + 4\cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 46 \\ 6 & 42 \end{pmatrix}.$$

La primera columna són les **hores** totals de cada usuari (8 i 6); la segona columna és el **cost** total en euros (46 € i 42 €).

Resposta: $S \cdot D = \begin{pmatrix} 8 & 46 \\ 6 & 42 \end{pmatrix}$: usuari 1, 8 h i 46 €; usuari 2, 6 h i 42 €.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Un usuari necessita 4 sessions educatives, 2 d'acompanyament i 1 administrativa, amb durades de 2, 1 i 3 hores respectivament. Escriu el producte fila per columna i calcula les hores totals de dedicació.

1.2 Un servei atén dos usuaris amb tres tipus de sessió:

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Calcula $S \cdot H$ i digues quin usuari genera més hores de dedicació.

1.3 Tres usuaris necessiten dos tipus de sessió (educativa i d'acompanyament):

$$S = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Troba les hores de cada usuari i el total d'hores que cal preveure.

1.4 Amb la matriu de sessions $S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ i la taula de durada i cost $D = \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$, calcula $S \cdot D$ i digues quantes hores i quin cost genera cada usuari.

1.5 Un casal té quatre usuaris i dos tipus de taller (manualitats i esport):

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \\ 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Calcula les hores de cada usuari i digues quin en genera menys.

1.6 (Raonament) En el cas de l'exercici 3, un company calcula $H \cdot S$ en lloc de $S \cdot H$ i diu que «és igual». Sense fer tot el càlcul, explica per què l'ordre importa i si $H \cdot S$ es pot fer (mira les dimensions: S és 3×2 i H és 2×1).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 8

1.1 $\begin{pmatrix}4 & 2 & 1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix} = 4\cdot 2 + 2\cdot 1 + 1\cdot 3 = 8+2+3 = 13$ hores.

1.2 $S \cdot H = \begin{pmatrix}10\\10\end{pmatrix}$; els dos usuaris generen les mateixes hores (10 cadascun).

1.3 $S \cdot H = \begin{pmatrix}7\\6\\6\end{pmatrix}$; cal preveure $7+6+6 = 19$ hores en total.

1.4 $S \cdot D = \begin{pmatrix}5 & 33\\8 & 54\end{pmatrix}$; usuari 1: 5 h i 33 €; usuari 2: 8 h i 54 €.

1.5 $S \cdot H = \begin{pmatrix}4\\7\\4\\5\end{pmatrix}$; el primer i el tercer usuari en generen menys (4 hores cadascun).

1.6 L'ordre importa perquè en el producte de matrius, en general, $S \cdot H \neq H \cdot S$. A més, $H \cdot S$ *no* es pot fer: H és 2×1 i S és 3×2, i les columnes de H (1) no coincideixen amb les files de S (3). Per tant $H \cdot S$ no és compatible.